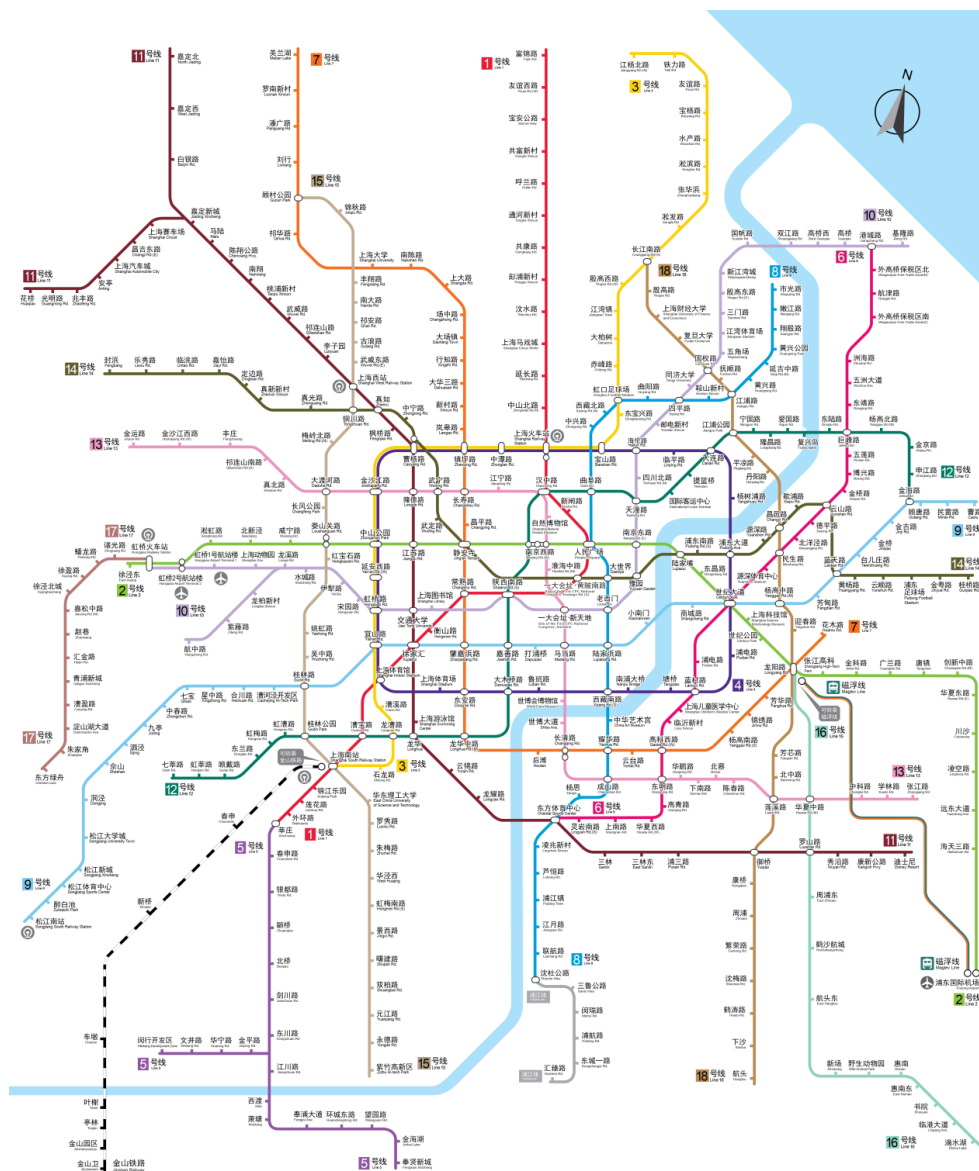


轨交棋简介（第二版）

莫莫柴 (SlinkierApple13)

乙巳年正月十四

轨交棋（亦称地铁棋“堵截”规则）是笔者于 2019 年与友人共同设计的基于城市轨道交通的棋类游戏，玩家人数一般在 2 至 4 人之间。本文以在 2023 年的上海地铁图上进行游戏为例，介绍轨交棋的游戏规则和基本策略。



1 基本规则

1.1 初始状态

游戏开始时，每名玩家会出现在一个随机的非换乘站终点站（即只有一个相邻车站的车站，如航头），称为该玩家的“出生点”；各玩家的出生点不同。如果至少一半的玩家认为出生点不合理，则重新分配出生点。

1.2 游戏过程

玩家轮流在地图上移动。轮到某玩家移动时，该玩家会获得一个随机整数 n （通常约定为在 1 至 12 之间均匀分布的随机数）；随后，该玩家自由选择一条满足如下条件的路径，在该路径终点处停止，并占领之：

1. 该路径恰经过 n 个区间；
2. 该路径至多涉及两种交路的列车（即至多换乘一次）；
3. 该路径中不存在两端车站均相同的区间；
4. 该路径不得涉及其他玩家占领过的车站。

例 玩家在世纪大道获得随机数 4，上海科技馆、世纪公园、龙阳路、芳华路均未被其他玩家占领，但民生路已被其他玩家占领。此时，他可以通过 2 号线换乘 7 号线到达芳华路。然而，玩家不能

- 再乘一站到达锦绣路（违反条件 1）；
- 通过 9 号线换乘 18 号线，再换乘 7 号线到达芳华路（违反条件 2）；
- 乘坐 2 号线到达世纪公园，再乘坐 2 号线反向列车返回世纪大道（违反条件 3）；
- 乘坐 6 号线到达德平路（违反条件 4）。

若没有满足全部条件的路径，则玩家原地不动，记**受伤**一次。若玩家**受伤**次数达到一定数值（通常为 3 次），则记**出局**，之后该玩家不得移动。

1.3 车站占领

除上述“停留并占领”外，还有另一种占领车站的方式：在任意一次移动后，若有且仅有一名玩家有可能在之后到达的车站，则该名玩家占领该车站。

例 玩家经过一次移动后，在上海火车站停留。此时，若从富锦路至中山北路的 12 个车站中没有其他玩家，则玩家还能够占领这 12 个车站中未被其他玩家占领的车站。

1.4 游戏结束

只要所有玩家同意，游戏可以随时结束；另外，如果所有车站均被占领，则游戏自动结束。

1.5 计分与顺位

每个玩家的**得分**等于其占领的所有车站**分值**之和。一个车站的**分值**等于与之相邻的车站的数量（如，东方体育中心的分值为 5 分）。游戏结束后，玩家按得分排名。

2 二人轨交棋竞技规则

二人轨交棋（即只有两名玩家的轨交棋）随机性相对较低，技术性高，可用于竞技。在上述基本规则的基础上，竞技规则有以下增补和改动：

2.1 对局结果

一盘棋的结果只分先手胜后手负、先手负后手胜、和棋三种情况。

2.2 提和

对局的任何时刻，一方都可像另一方提出和棋申请。若另一方接受，则判和棋。

2.3 认负

对局的任何时刻，一方都可认负。此时，对局立即结束，认负方判负。

2.4 获胜条件

对局的任何时刻，一方满足以下条件之一，立即获胜：

1. 得分大于对手的最大可能得分，且棋局已进行 15 手（不含）以上；
2. 得分大于对手的最大可能得分，且给定此盘棋已知的所有随机数结果，该方不存在能够保证得分大于对方的策略；
3. 对手受伤次数达到 3 次；
4. 对手主动认负；
5. 对手因缺席等其他原因被判负。

2.5 和棋条件

对局的任何时刻，若以下条件之一成立，则判和棋：

1. 所有车站均被占领，且双方得分相等；
2. 棋局尚在 15 手（含）以内，一方得分大于另一方的最大可能得分，且给定此盘棋已知的所有随机数结果，该方存在能够保证得分大于对方的策略；
3. 一方提和，另一方接受。

2.6 出生点

出生点一经分配，不再更改。

2.7 地图与随机数

地图由赛事主办方提供；一个地图应包含良定义的地图结构，和该地图适用的随机数生成方式。可用作竞技的地图应至少满足以下条件：

1. 地图总分介于 700（含）至 2300（含）之间；
2. 随机数应为 1 至 n 间均匀分布的整数，其中 $6 \leq n \leq 12$ ，且 n 小于任意两个车站间最大距离的 $1/3$ ；

3. 地图是连通的；
4. 对地图的任意割点车站，去掉此车站后，至少有一个连通分量的总分不低于地图原总分的 85%；
5. 去掉原地图的所有割点车站后，至少有一个连通分量的总分不低于地图原总分的 50%；
6. 地图内任意两个车站之间的最远距离不超过 60 个区间；
7. 地图内分值不低于 3 的车站至少有 20 个；
8. 地图至少包含 10 条线路。

符合上述条件的部分地图包括：上海地铁（2023，随机数 1-8）、上海地铁（三期，随机数 1-12）、北京地铁（2024，随机数 1-8）等。

3 基本策略

本部分介绍一些基本的轨交棋策略。下列策略仅供参考；实际棋局中，应根据具体情况灵活运用，也不必拘泥于这些策略。

3.1 节点法

一般情况下，大多车站并不是被“直接占领”（停留并占领）的，而是被以前面 1.3 节中提到的方式“间接占领”。快速“间接占领”大量车站是轨交棋中的重要策略之一。通常采用“节点式”的方法：直接占领一个或数个关键车站，以将地图中的一块区域分割开来。以 2023 年的上海地铁为例，占领虹口足球场、四平路、江浦公园和巨峰路四个车站即可获得东北方的大片区域；占领上海南站，即可直接获得其西南方的大片区域。（这里假设上述占领区域中没有其他玩家。）

3.2 交通线

通常而言，棋局中会有同时争夺多个区域的情况。在这种情况下，需要维护一条或数条在几个区域间自由移动的路径。若保护不当，交通线被对手切断，便会陷入顾此失彼的被动局面，甚至被困于地图一角。对应地，切断对手的交通线也是一种有效的策略。

因此，从棋局初期开始，就可在市中心适当布局；这一点在二人游戏中尤为重要。

3.3 困杀

时有玩家不够谨慎，将自己置于危险境地；此时只须前往合适的位置，即可将其困入较小区域，使其受伤；若将该区域封死，或被困一方受伤足够多次，常能直接取胜，称为“困杀”。在二人游戏中，“困杀”的区域亦可较大，因为将对手困住可直接取得围困区域外的所有未占领车站。

专心于占领车站而对交通线保护不足，或冒险侵入他人的“节点”区域是被“困杀”的主要原因。

3.4 边界施压

其他玩家在“节点式占领”的过程中，若“节点”已成大半，直接侵入易遭围困，过于冒险；此时可在对方“节点”的边界上，占领对方试图取得的“节点”，以求下一步安全侵入。此举常能强迫对方立即响应，故称“边界施压”。即使仍然无法安全侵入，这也迫使对方缩小“节点”包围的范围，增加对方完成“节点”的难度，从而减少对方的得分。有时这会直接导致对方“节点”失败，给对方带来大量损失。